Zadanie 11B

Stopień utlenienia a właściwości substancji

Chlor tworzy wiele kwasów, w których występuje na różnych stopniach utlenienia, od –I w kwasie chlorowodorowym do VII w kwasie chlorowym(VII). Nie wszystkie kwasy są trwałe, natomiast sole charakteryzują się większą trwałością, choć niektóre występują jedynie w roztworze wodnym. Właściwości chemiczne tych związków są bardzo różne, a ich przeznaczenie jest wielorakie. Często występuje konieczność ich identyfikacji lub potwierdzenia czystości.

W czterech probówkach opisanych numerami 1 – 4, znajdują się roztwory sześciu soli tzn. dwie probówki zawierają po jednej substancji rozpuszczonej, a w pozostałych są mieszaniny dwóch substancji. Solami tymi są:

azotan(V) srebra ($AgNO_3$)	chloran(I) sodu (NaClO)
chloran(VII) sodu ($NaClO_4$)	chlorek potasu (KCl)
chloran(V) potasu ($KClO_3$)	jodek sodu (NaI)

Stężenie KCl i $NaClO_4$ wynosi około 2 mol/dm^3, a $KClO_3$ ok. 0,5 mol/dm^3. Stężenie NaOCl, $AgNO_3$ i NaI nie przekracza 0,1 mol/dm^3. Wszystkie roztwory są klarowne.

Dokonano identyfikacji substancji zawartych w probówkach mając do dyspozycji:
roztwór kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 1 mol/dm^3,
papierki uniwersalne,
oranż metylowy,
stały siarczan(VI) żelaza(II) (katalizator w reakcji redoks chloranów(V))
etanol.

W wyniku przeprowadzonych prób stwierdzono, że odczyn roztworów jest obojętny (papierek uniwersalny nie zmienia zabarwienia) za wyjątkiem probówki 3, w której roztworze papierek na chwilę stał się granatowy, po czym się odbarwił.

Dodanie 1 cm^3 etanolu do 1 cm^3 roztworu z probówek 1, 2 i 4 nie spowodowało żadnej reakcji.

Pobrano po 1 cm^3 roztworu z badanych probówek i dodano po kilka kropli kwasu siarkowego(VI). Roztwór z probówki 3 przyjął barwę brunatną. W pozostałych roztworach nie zaobserwowano żadnej reakcji. Dodano więc do nich po kropli oranżu metylowego i po kilka kryształków $FeSO_4$. Czerwona barwa pozostała niezmieniona w roztworach z probówek 2 i 4, natomiast roztwór z probówki 1 uległ odbarwieniu.

Reakcje krzyżowe pomiędzy roztworami z badanych probówek dały następujące wyniki:
probówka 1 i 2 - nikły, biały, krystaliczny osad, po dodaniu etanolu osad obfity;
probówka 1 i 3 - brak reakcji;
probówka 1 i 4 - biały, serowaty osad, ciemniejący na świetle;
probówka 2 i 3 - brak reakcji;
probówka 2 i 4 - brak reakcji
probówka 3 i 4 - żółtopomarańczowy, serowaty osad

Polecenia:

a. Rozpatrz wszystkie składy mieszanin uwzględniając założenia zadania, oraz to, że każda sól występuje tylko raz.

b. Podaj, jakie sole występują w poszczególnych probówkach i zapisz, w formie jonowej równania reakcji zachodzących w czasie przeprowadzonej identyfikacji.

Zadanie 11B

Stopień utlenienia a właściwości substancji

a. Jeśli badane roztwory są klarowne, to nie mogą istnieć obok siebie jony Ag^+ z ClO^-, Cl^- i I^-, oraz K^+ z ClO_4^- (chociaż dla niewielkich stężeń soli roztwór zawierający te jony może być klarowny). Mogą wystąpić następujące mieszaniny o odczynie obojętnym:

$AgNO_3$, $NaClO_4$	$AgNO_3$, $KClO_3$	$NaClO_4$, NaI
$KClO_3$, KCl	$KClO_3$, NaI	KCl, NaI

Roztwory zawierające chloran(I) sodu mają odczyn alkaliczny i mogą być to mieszaniny:

NaOCl, $NaClO_4$	NaOCl, $KClO_3$	NaOCl, KCl	NaOCl, NaI

Tak więc w analizie może wystąpić 10 mieszanin.

b. Roztwór zawierający chloran(I) sodu będzie miał odczyn alkaliczny i będzie odbarwiać papierek wskaźnikowy, gdyż tylko ta substancja charakteryzuje się taką właściwością (bielące działanie chloru). Wskazuje to na obecność chloranu(I) sodu w probówce 3.
Brak zauważalnych zmian roztworu po dodaniu etanolu do probówek 1, 2 i 4 potwierdza, że nie występują w roztworze obok siebie jony K^+ i ClO_4^-.
Działanie kwasu siarkowego na zawartość probówki 3 jest bardzo charakterystyczne. Brunatnienie roztworu wskazuje na wydzielanie jodu, co jednoznacznie identyfikuje mieszaninę NaI i NaClO.

$$ClO^- + 2I^- + 2H^+ \leftrightarrows I_2 + Cl^- + H_2O$$

To, że po zakwaszeniu roztworu z probówki 1, a następnie dodaniu oranżu metylowego i $FeSO_4$ znika czerwone zabarwienie, świadczy, że w probówce 1 znajdują się $KClO_3$ i KCl. Wydzielający się w reakcji synproporcjonowania chlor, odbarwia oranż metylowy.

$$ClO_3^- + 5Cl^- + 6H^+ \leftrightarrows 3Cl_2 + 3H_2O$$

Taka sama próba dała negatywny wynik z roztworami 2 i 4. Należy przypuszczać, że znajduje się w nich chloranu(VII), który nie daje takiej reakcji.
Wyniki reakcji krzyżowych pomiędzy roztworami z badanych probówek pozwalają stwierdzić, że w probówce 2 znajduje się $NaClO_4$ a w probówce 4, $AgNO_3$. Wypadanie krystalicznego osadu, którego ilość zwiększa się po dodaniu etanolu, jest charakterystyczne dla $KClO_4$. Związek ten jest dość dobrze rozpuszczalny w wodzie, dodatek etanolu znacznie zmniejsza jego rozpuszczalność.

$$ClO_4^- + K^+ \leftrightarrows KClO_4\downarrow$$

Powstawanie białego, serowatego, ciemniejącego na świetle osadu wskazuje na AgCl, co potwierdza obecność KCl w probówce 1.

$$Ag^+ + Cl^- \leftrightarrows AgCl\downarrow \quad AgCl\downarrow \xrightarrow{h\nu} Ag + Cl$$

biały — czarny

Powstający żółtopomarańczowy osad jest mieszaniną AgCl, AgOCl, AgI i Ag_2O.

$$Ag^+ + OCl^- \leftrightarrows AgOCl\downarrow$$

biały

$$Ag^+ + I^- \leftrightarrows AgI\downarrow$$

żółtozielonkawy

$$Ag^+ + OH^- \leftrightarrows AgOH\downarrow \quad 2AgOH\downarrow \leftrightarrows Ag_2O\downarrow + H_2O$$

brunatny

Potwierdza to, że w probówce 3 występuje NaOCl.

Na podstawie uzyskanych wyników należy stwierdzić, że w kolejnych probówkach znajdują się następujące roztwory:

Probówka 1 - KCl i $KClO_3$
Probówka 2 – $NaClO_4$
Probówka 3 – NaOCl i NaI
Probówka 4 – $AgNO_3$